# CH4 力矩采集上位机

Qt 5 Windows 版 · 中文用户说明书 · v1.4.1

用于中诺 ZNSV6-F4-485 变送器 CH4 通道的只读采集。通过 RS-485 使用 Modbus RTU 功能码 03 读取寄存器，显示当前值、最近 60 秒趋势，并可记录 CSV。




软件真实界面截图。当前画面标注“模拟数据 · 非实测”，趋势值由软件生成，仅展示控件和趋势图。

> 重要：当前数据显示为寄存器原始值，尚未完成绝对力矩标定。不得仅凭该读数宣称 N·m 或测量精度。请以厂家寄存器表及已知力矩校准结果为准。

适用对象：Windows 10/11 x64；Qt 5 发布包。串口参数需按具体设备确认。

# 安装与首次采集

## 准备软件

在 GitHub Releases 下载 CH4Torque-windows-x64.zip 离线包并解压到普通文件夹。双击 offline-install.bat 启动；需要安装 VC++ 运行库时，按 Windows 提示完成。在线安装入口为 online-install.ps1，会检查环境并从 GitHub/Microsoft 下载所需组件。

## 连接设备

01 按变送器与 USB-RS485 转换器说明接线、供电，并在设备管理器确认 COM 端口。

02 关闭其他占用该串口的上位机；同一条 RS-485 总线上只保留一个轮询主站。

03 启动程序，在“串口”选择对应 COM 口；点击“刷新”可重新扫描。

04 依据厂家寄存器表核对波特率、站号、CH4 起始地址、数据类型、字节序及轮询周期。

05 点击“开始采集”，确认状态显示“只读采集中”，并观察读数和通信日志。

06 需要保存时点击“开始记录 CSV”；结束后点击“停止 CSV 记录”。点击“停止”关闭串口。

## 本设备的候选参数

| 参数 | 当前核对起点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 串口格式 | 115200, 8N1 | 换接口或设备后重新确认 |
| Modbus | 站号 1，功能码 03 | 只读保持寄存器 |
| CH4 地址 | 6（十进制） | 32 位值连续读取两个寄存器 |
| 解码 | Int32 / CDAB | 按已有设备通信响应核对 |
| 轮询周期 | 100 ms | 电脑请求间隔，不是传感器采样率 |

上述数值是已有设备的候选配置，不代表所有变送器型号/固件。地址或数据格式错误会造成无效或误解码读数；连接前请核对设备资料。

# 读数、记录与问题排查

## 理解界面状态

“未连接”表示串口未打开；“只读采集中”表示软件正在请求 CH4 寄存器；“模拟数据 · 非实测”是软件演示值，不来自变送器。原始值不会自动换算为 N·m。趋势图只保留最近 60 秒。

## CSV 数据

CSV 使用 UTF-8，含 UTC 时间、数值和模式字段。DEVICE_RAW_UNCALIBRATED 为设备原始未标定值；DEMO_SIMULATED 为模拟演示。分析时保留字段，不要把演示数据并入实测数据。长时间采样应先开启 CSV。

## 标定和单位

只有厂家确认寄存器直接输出 N·m，或使用可溯源的已知力矩完成标定后，才可将数值解释为力矩。两点线性标定可记录空载原始值 R0，以及施加已知力矩 T1 时的原始值 R1：K = T1 / (R1 - R0)，b = -K × R0。用其他已知力矩复核；传感器 mV/V 铭牌灵敏度不能直接当成计数到 N·m 的系数。

## 常见问题

| 现象 | 检查 |
| --- | --- |
| 端口列表为空 | 检查 USB-RS485 驱动、线缆和设备管理器，然后刷新端口。 |
| 串口打开失败 | 关闭其他串口软件；拔插转换器后刷新 COM 列表。 |
| 没有有效读数 | 核对 A/B、供电、波特率、站号、地址、数据类型和字节序。 |
| CRC/超时异常 | 检查线路干扰、连接稳定性、串口占用和设备响应。无效帧不会作为有效读数。 |
| 读数不像力矩 | 先确认寄存器编码和标度；当前原始值未标定，不能据此判断力矩。 |

软件只发送 Modbus RTU 功能码 03，不提供设备写寄存器、清零或标定命令。电气接线、安全防护和量程限制请遵循厂家规范。